

Universidade Federal do Maranhão
Centro de Ciências Exatas e Tecnologias
Engenharia da Computação

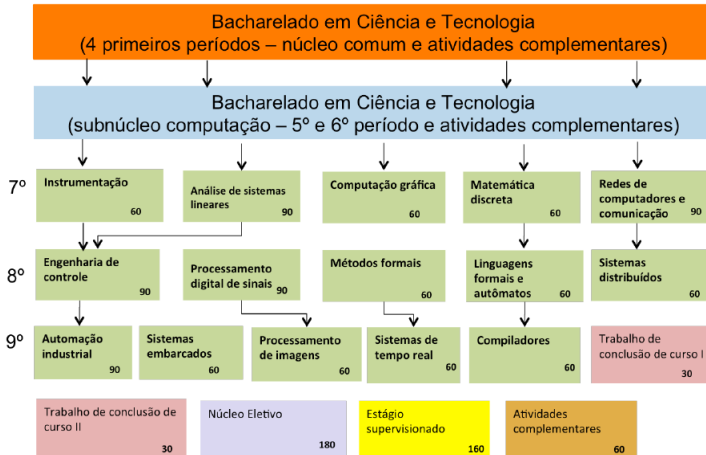
Bruno Feres de Souza

Disciplina: Métodos Formais

Código: EEC0019

17 de março de 2026

ECP na UFMA



Métodos Formais na ECP

- **O que:** disciplina de 60h, teórica, aconselhada no 8º semestre.
- **Quando:** terças e quintas-feiras, de 18:30 a 20:10.
- **Onde:** sala 105, Asa Norte, Complexo Pedagógico Paulo Freire.
- **Como:** aulas expositiva.

Métodos Formais na ECP

- **Frequência:** 75% de presença em aula.
- **Avaliação:** 3 avaliações ordinárias (provas e/ou trabalhos), 2 avaliações extraordinárias (provas e/ou trabalhos).
 - Primeira avaliação: 23-04-2026
 - Segunda avaliação: 28-05-2026
 - Terceira avaliação: 02-07-2026
 - Reposição: 09-07-2026
 - Final: 16-07-2026
- **Atividades extraclases:** estudo, exercícios.
- **Atendimento:** via agendamento por email.
- **Contato:** bruno.feres@ufma.br.

Objetivos

- Estudar aspectos formais no desenvolvimento de software.
- Estudar métodos formais para a especificação, verificação e validação de software.
- Utilizar ferramentas de suporte ao desenvolvimento formal de software.

Ementa

Introdução ao desenvolvimento formal de software. Estudo de técnicas formais utilizadas para concepção de sistemas: especificação, verificação e validação. Linguagens de especificação formal. Ferramentas de especificação formal, *model checking* e provadores de teoremas.

Conteúdo programático

- Noções de Engenharia de Software.
- Formalismo no desenvolvimento de software.
- Técnicas para especificação, verificação e validação formais.
- Linguagens de especificação formal.
- *Model checking* e provadores de teoremas.

Bibliografia

- ① HABRIAS, Henri. Software Specification Methods. John Wiley & Sons, 2010.
- ② GRUMBERG, Orna; NIPKOW, Tobias; PFALLER, Christian (Ed.). Formal Logical Methods for System Security and Correctness. IOS Press, 2008.
- ③ FISHER, Michael. An Introduction to Practical Formal Methods Using Temporal Logic. John Wiley & Sons, 2011.
- ④ O'REGAN. Concise Guide to Formal Methods: Theory, Fundamentals and Industry Applications. Springer. 2017.

Dúvidas?